原子核PIDとPurity推定

Gaussian応答 + linear背景による最終表示 / 2026年10月21日

対象：2021 P24iy、auau3p85解析試料。d、t、^{3}He、^{4}Heについて、R=|p/q|ごとのPurityを推定する。R<2 GeV/cはTOFを使わないALL、R≥2 GeV/cは既存TOF m²選択を用いる。

目視判断とユーザー指定に従い、全核種をGaussian + linearの名目fitだけに統一した。背景なし・lognormal・exponentialの点、他モデル由来の範囲はこのPurity図に含めない。

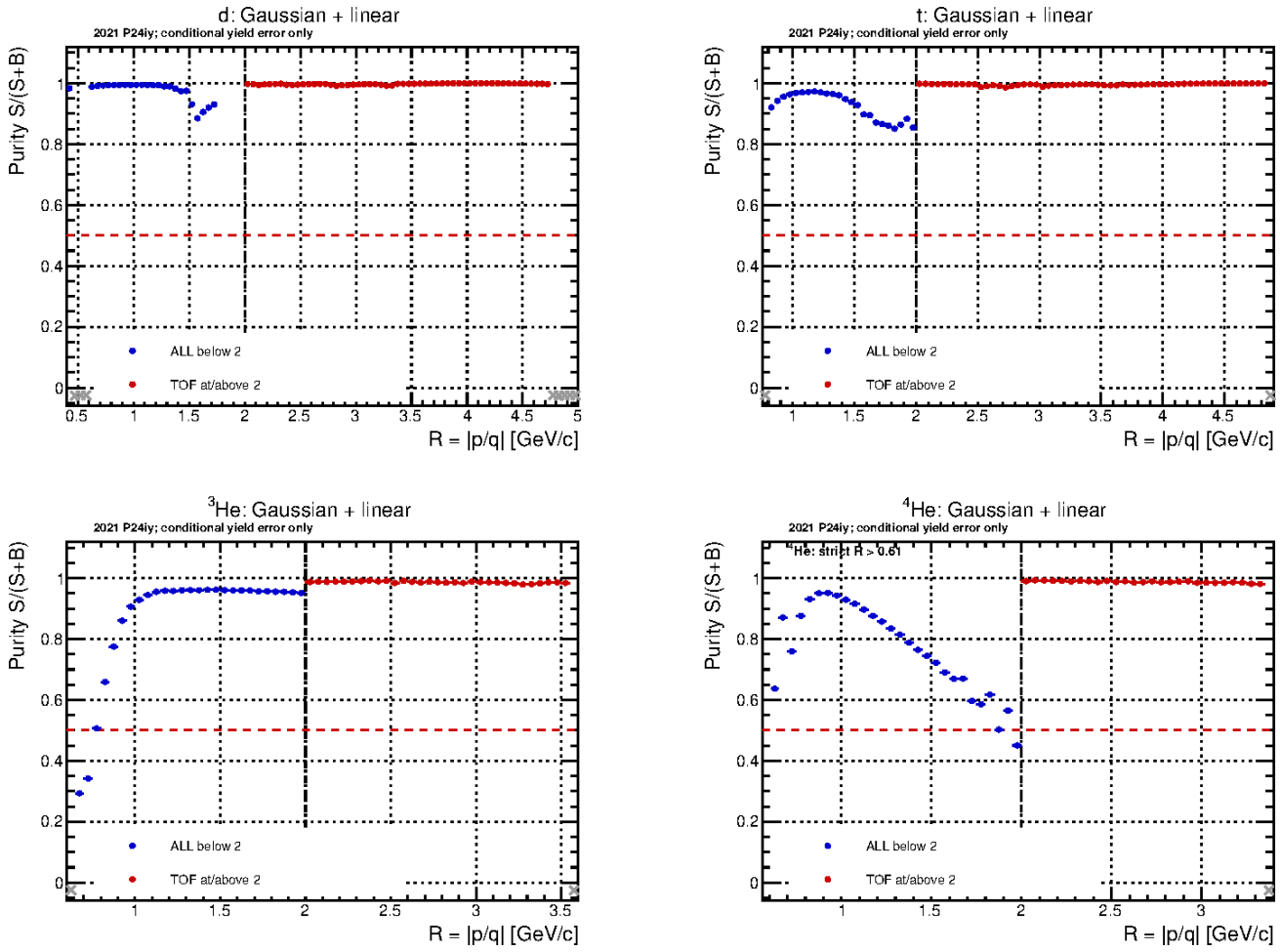


図1　更新した最終Purity。青：ALL、赤：TOF。横誤差はR区間、縦誤差は収量の条件付き誤差。灰色の×はGaussian + linear自身の支持条件を通らない区間。

^{4}HeはR>0.61を適用。0.61–0.65のPurityは63.70 ± 0.07%（条件付き誤差）。本報告は解析候補の更新をまとめたもので、本番設定への反映は行っていない。

1. 選別とPurityの定義

Rは電荷で割った運動量であり、電荷2のHeでは運動量そのものと異なる。TPCのdE/dx PIDは中心μPID(R)と幅σPID(R)で定義し、厳密な|nσ|<2とbest-species判定を用いる。重複時は|nσ|が最小の核種を採用し、同値の優先順はd、t、³He、⁴He。

$$n\sigma_i(R,x) = \frac{x - \mu_{\mathrm{PID},i}(R)}{\sigma_{\mathrm{PID},i}(R)}, \qquad |n\sigma_i| < 2.$$

観測スペクトルはd、t、³He、⁴HeのGaussian成分とlinearなsmooth背景の和でfitする。linear背景はfit領域内で非負になる端点基底を用いる。右側のlog表示は縦軸の表示方法であり、lognormal応答を採用したものではない。

$$f(x;R) = \sum_{i=d,t,{}^3\mathrm{He},{}^4\mathrm{He}} N_i(R)\,G_i(x;\mu_i,s_i) + B_{\mathrm{linear}}(x;R).$$

核種iのPID選択領域へ各成分を積分し、Sを目的核種、Bを他核種の混入とlinear背景の和とする。複数native区間をまとめる際はPurityの平均ではなく、分子・分母を先に合計する。

$$P_i = \frac{S_i}{S_i + B_i}, \qquad P_i(\Delta R) = \frac{\sum_k S_{i,k}}{\sum_k (S_{i,k} + B_{i,k})}.$$

R領域	試料・条件
R<2	ALL：TOFによる試料選択なし
R≥2	既存の核種別TOF m²窓
⁴He全域	strict R>0.61、TOF側はdと同じm²窓

核種	TOF m²下限	TOF m²上限
d	3.268773	3.693147
t	7.256428	8.281693
he3	1.78285	2.06485
he4	3.268773	3.693147

通常の表示は0.05 GeV/c幅。低Rのnative幅は0.01。⁴Heの最初の集約区間のみ下限でclipし、0.61–0.65の4 native区間を使う。TOF側⁴Heは既存の0.05幅fitを維持する。R方向はGL3で積分し、選択窓の生計数はnative dE/dx binとの重なり比で評価する。イベント単位のPID再選択ではない。

2. PID関数形と係数の更新

Git 8f7d539の元の関数形へ戻り、x=log10 Rに対する中心3次・幅2次を維持した。d/tの係数は不変更。Heの係数のみ既存ALL・TOFの自由fit参照に基づき微調整した。

$$x = \log_{10}(R/(1\,\mathrm{GeV}/c)),$$
$$\mu_{\mathrm{PID}}(R) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3,$$
$$\sigma_{\mathrm{PID}}(R) = b_0 + b_1 x + b_2 x^2.$$

核種	a0	a1	a2	a3
d	10.2875	-36.6639	67.63	-45.2483
t	19.2177	-70.3198	113.876	-67.0591
^{3}He	28.9366924	-70.3530693	110.508931	-63.6022153
^{4}He	40.0445053	-103.726	138.340359	-63.6019056

核種	b0	b1	b2
d	0.771189	-2.63609	2.8044
t	1.40996	-4.97147	4.97608
^{3}He	1.59382851	-3.93029659	3.57884443
^{4}He	2.21905518	-7.21800964	8.81443825

係数の調整では中心変化を元のσの0.5倍以内、幅変化を元のσの20%以内とし、R=0.4–5の監査域で中心と幅の正値を検証した。表は丸めた表示であり、再現には同梱coefficients.jsonの全桁を用いる。

重要な区別：このμPID、σPIDは選択窓の関数であり、各1次元スペクトルfitのGaussian中心μfit、幅sfitと同一ではない。後述の低Rピーク修正はfitの参照成分に反映しており、TPC PIDの多項式を局所補間へ置き換えていない。

今回追加した選択条件は^{4}HeのR>0.61。多項式の中心・幅の係数は直前の候補から維持した。^{3}Heの選択関数を、^{4}He fit内の^{3}He参照中心と混同しない。

本番PID設定は未変更。解析候補の選択条件、係数元と低R応答較正をpid_selection.yamlに分けて保存している。

3. PID中心の変更前後

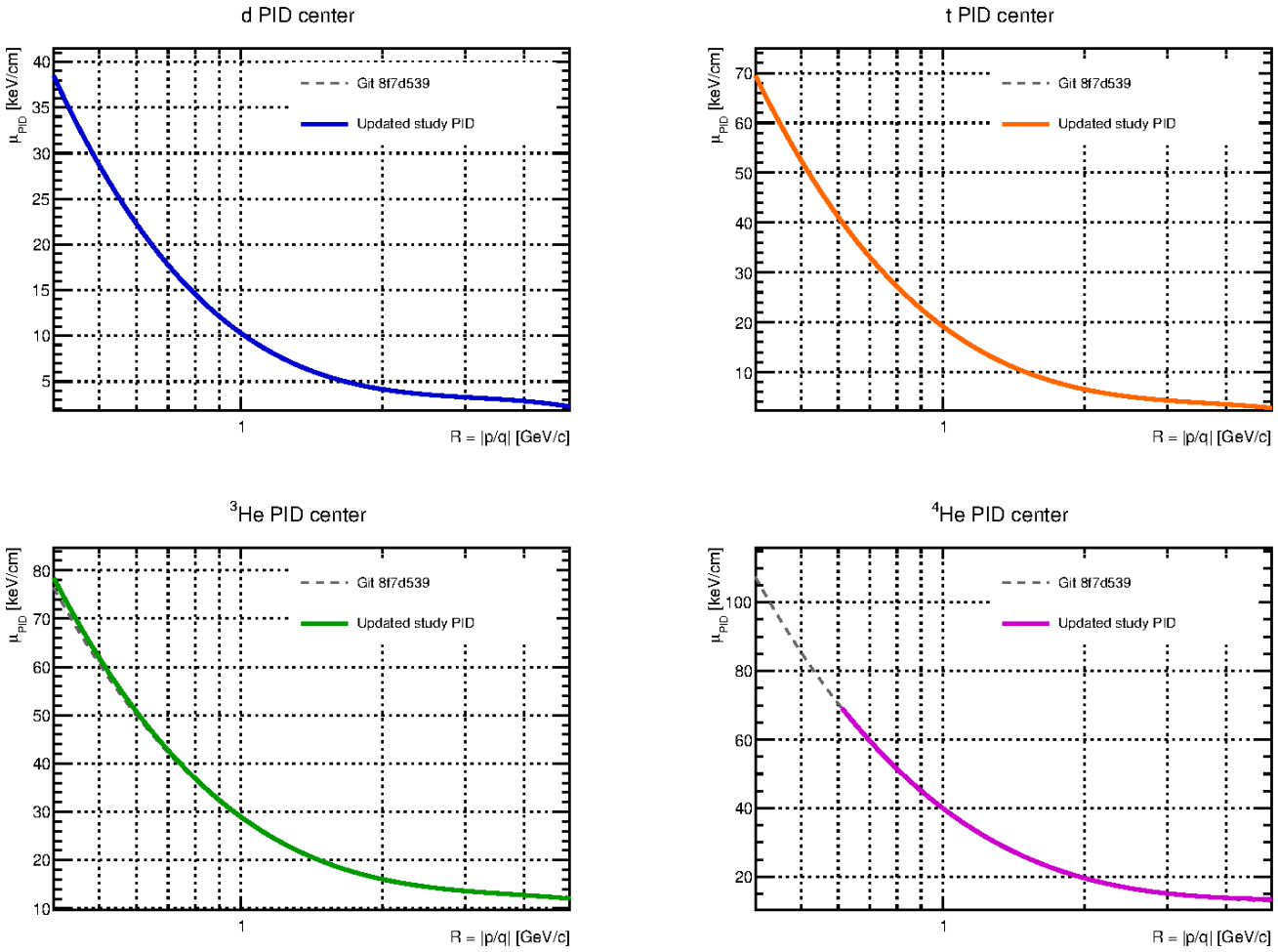


図2　元のGit関数（灰色破線）と解析候補（色線）の中心μPID。d/tは重なる。Heは従来の3次式の係数だけを微調整した。^{4}Heの候補曲線は適用範囲R>0.61に限定して表示した。

この図はPID選択窓の中心であり、低R Gaussian fitの中心を示す図ではない。指定されたR=0.61/0.64のピーク位置は後述の応答較正へ反映する。

4. PID幅の変更前後

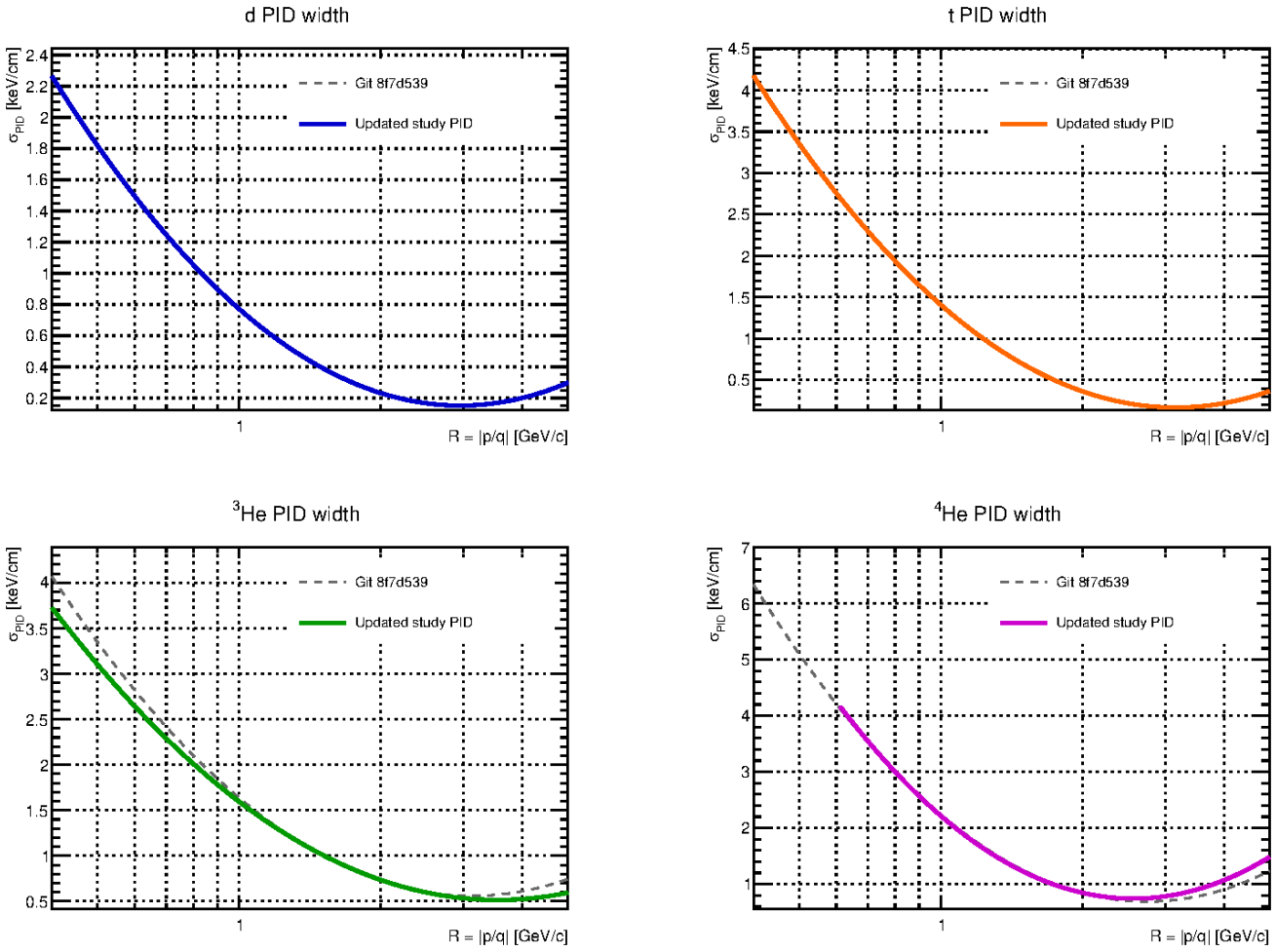


図3　元のGit関数と候補の幅σPID。幅はlog10 Rの2次式であり、新しいガタガタした補間は導入していない。幅の正値と変更量を監査した。

選択窓はμPID±2σPIDに加え、核種間のbest-species判定で区切られる。したがって、図の帯を単独で切り取っただけの選択ではない。

5. dE/dx分布と選択曲線

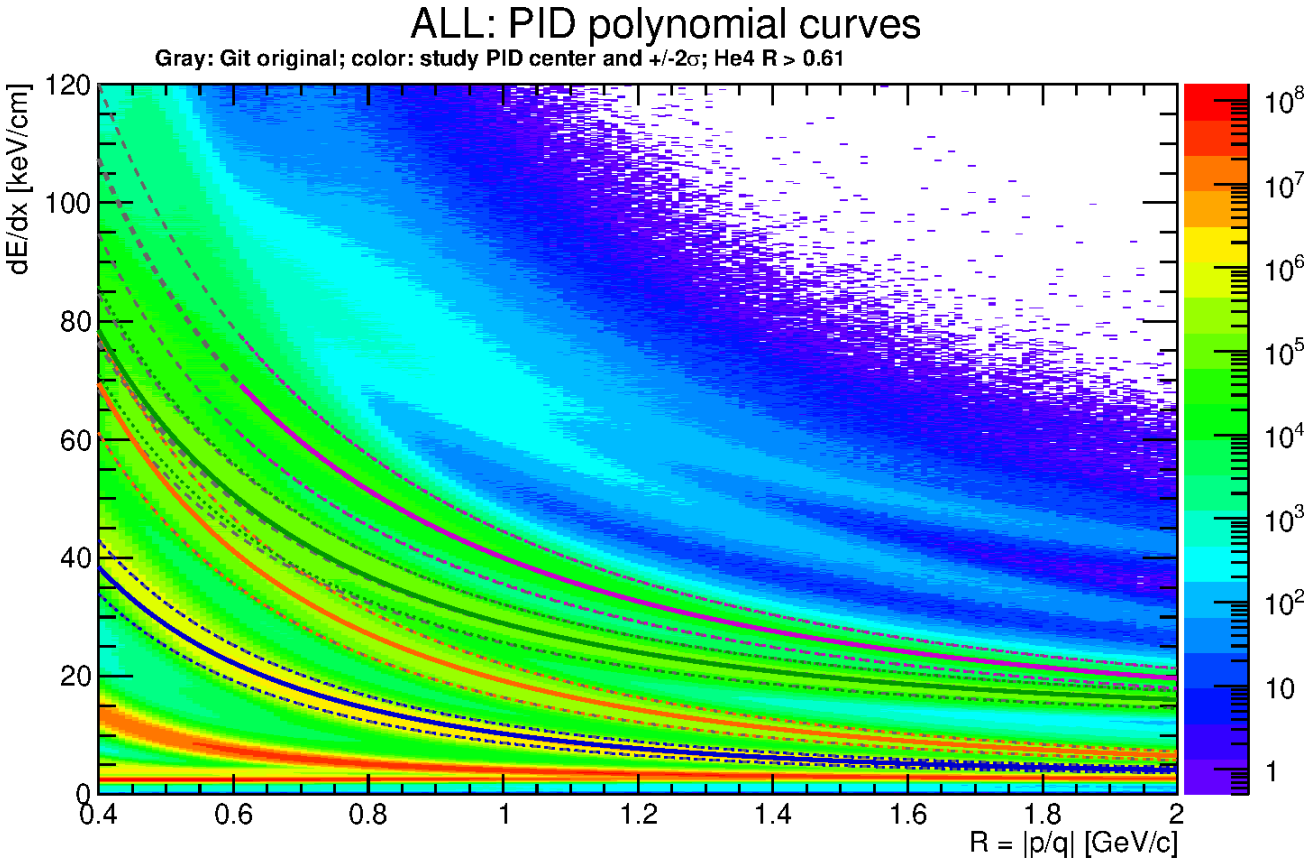


図4　ALLのdE/dx対R。灰色はGit元の曲線、色線は更新候補の中心と±2σ。低R側のPurity計算はこのALL試料で行い、TOFで試料を狭めない。^{4}He候補はR>0.61を適用する。

曲線の表示とfit範囲は別である。1次元fitの横軸は両ピークを観察できるよう拡張し、実際のfit下限は^{3}Heピークの低側半値を含むよう設定した。fit範囲外へ予測曲線を外挿していない。

PID多項式の調整と、ALL中のGaussian応答中心・幅の再fitを分けて扱うことで、選択窓の変更と応答仮定の影響を追跡できる。

6. ⁴He低Rピークの修正

指定参照はR=0.61で³He=51、⁴He=67、R=0.64で³He=49、⁴He=65 keV/cm。³He中心はこの較正参照へ固定し、0.61–0.70だけ幅をALLから自由fitした。⁴He中心と幅はALLから自由fitし、指定値へ強制固定していない。

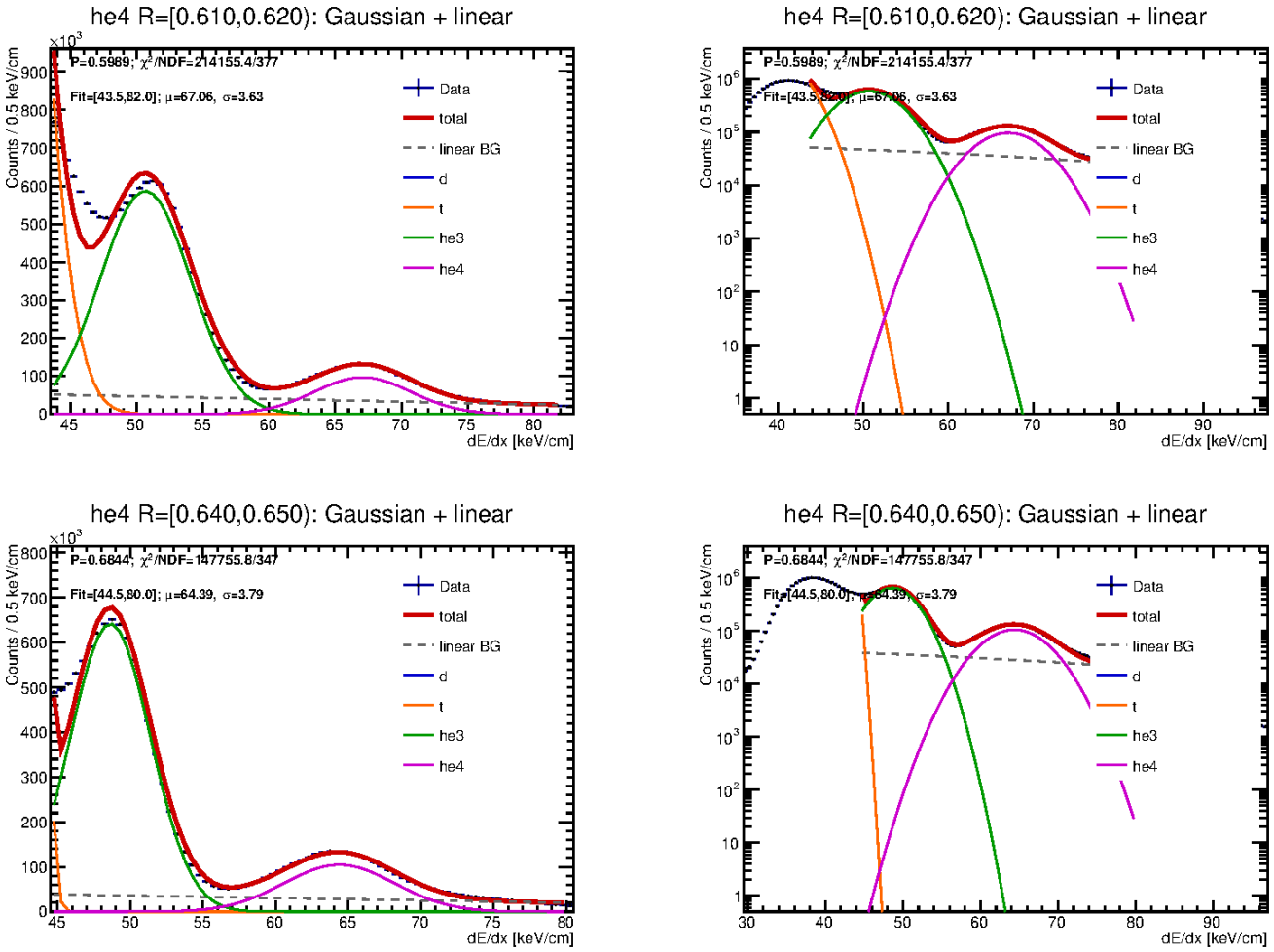


図5　上：[0.61,0.62)、下：[0.64,0.65)。左右はlinear/log表示で、どちらもGaussian + linear fit。native中心はそれぞれ0.615、0.645であり、指定Rの無幅分布とは異なる。

R区間	³He中心・固定	⁴He中心・自由	Purity
[0.61,0.62)	50.67	67.06	59.89%
[0.64,0.65)	48.64	64.39	68.44%

³Heの低側半値を全fit・全GL3点で含むことを、fit後の幅についても検証した。0.70以上の1,300比較は直前の同じ半値範囲fitと数値差ゼロ。

7. 低Rの代表fit：dとt

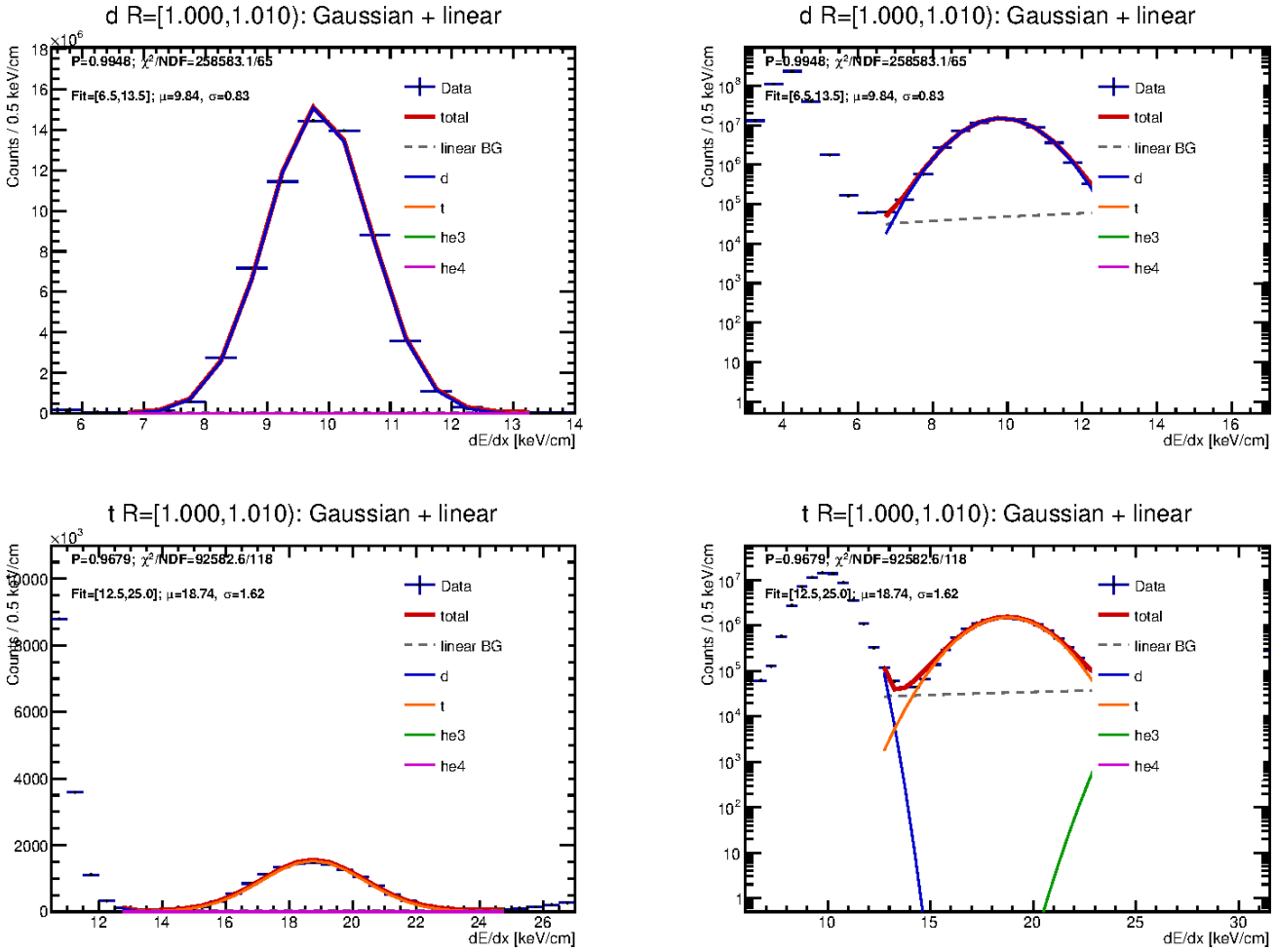


図6　d、tの代表例。左linear、右log。黒は生データ、赤は全成分、灰破線はlinear背景、色線は核種成分。すべて保存済みGaussian + linearのfitから再描画し、新しいfitは実行していない。

数値や曲線はfit領域内だけに表示する。図のχ²/NDF、Purity、中心・幅から、形状と選択領域での混入を併せて確認できる。

8. 低Rの代表fit：^{3}Heと^{4}He

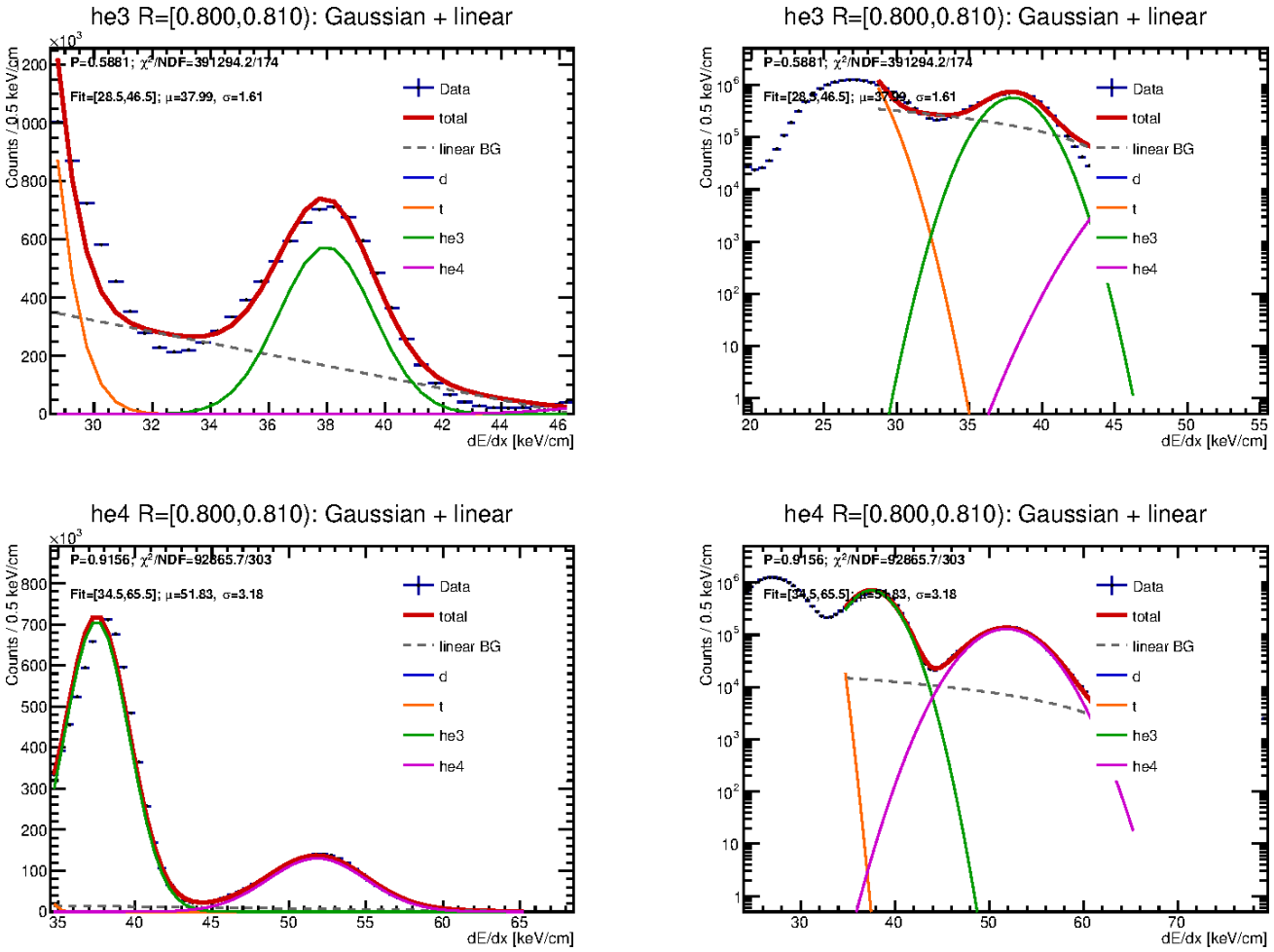


図7　^{3}He、^{4}Heの代表例。核種のGaussian成分とlinear背景を分けて示す。^{4}He fit中の^{3}He成分は混入評価に寄与するため、^{4}Heピークだけが見える狭い表示は避けた。

R<2ではTOFを使わずALLで評価する。linear背景を選んだことは、他核種の成分を背景計算から除く意味ではない。Purityの分母には選択窓へ入る全成分を含める。

9. TOF領域の代表fit：dとt

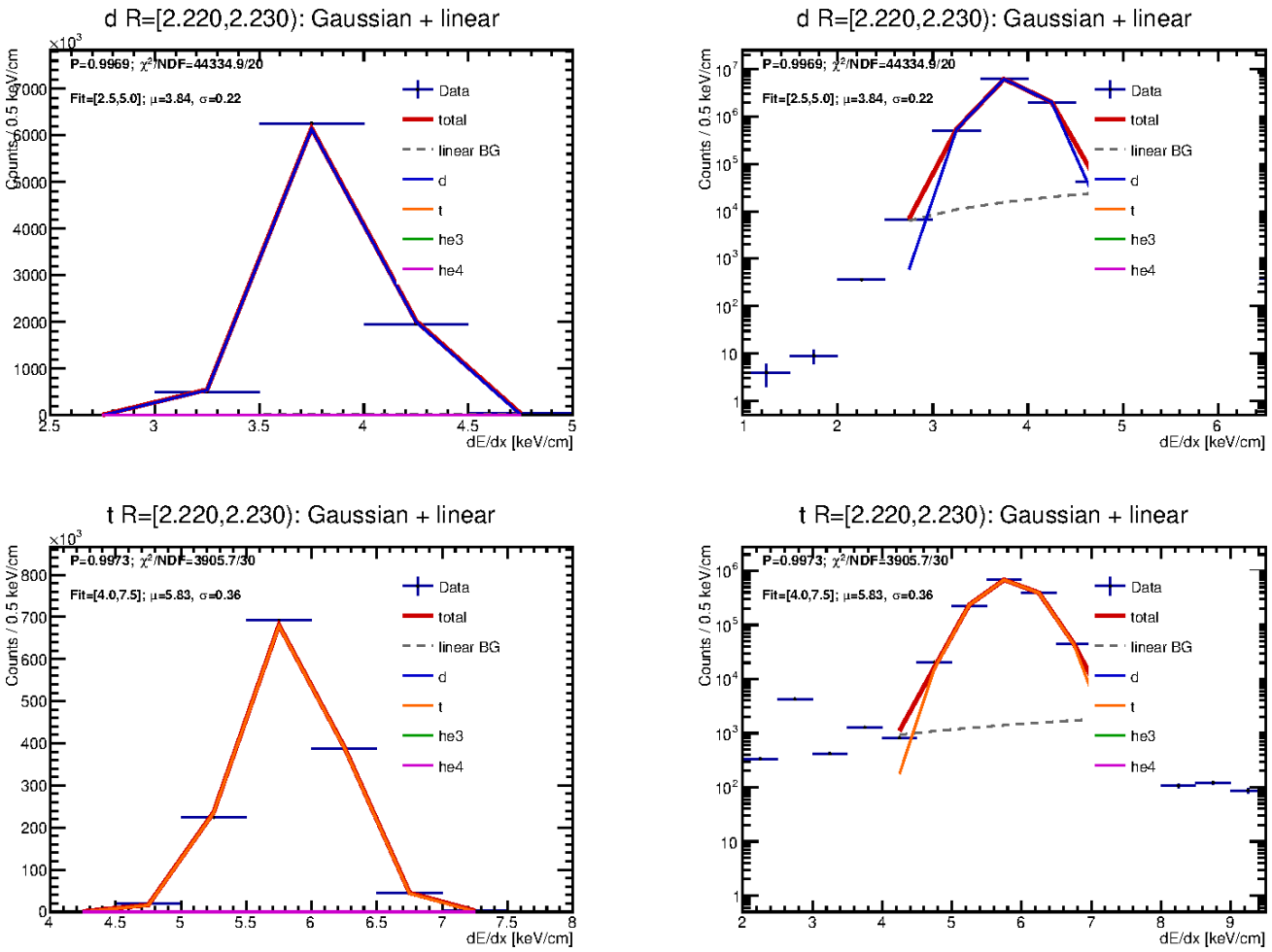


図8　R≥2のTOF選択試料。既存m²窓による選択とGaussian + linearのfit結果をそのまま使った。低RのALLと高RのTOFは試料選択が異なるため、R=2の境界を明示してPurityを接続する。

高Rの支持判定には、従来の数値収束、応答誤差、収量、核種成分を除いた際のdeviance差等を用いる。未評価点を補間して延長しない。

10. TOF領域の代表fit：³Heと⁴He

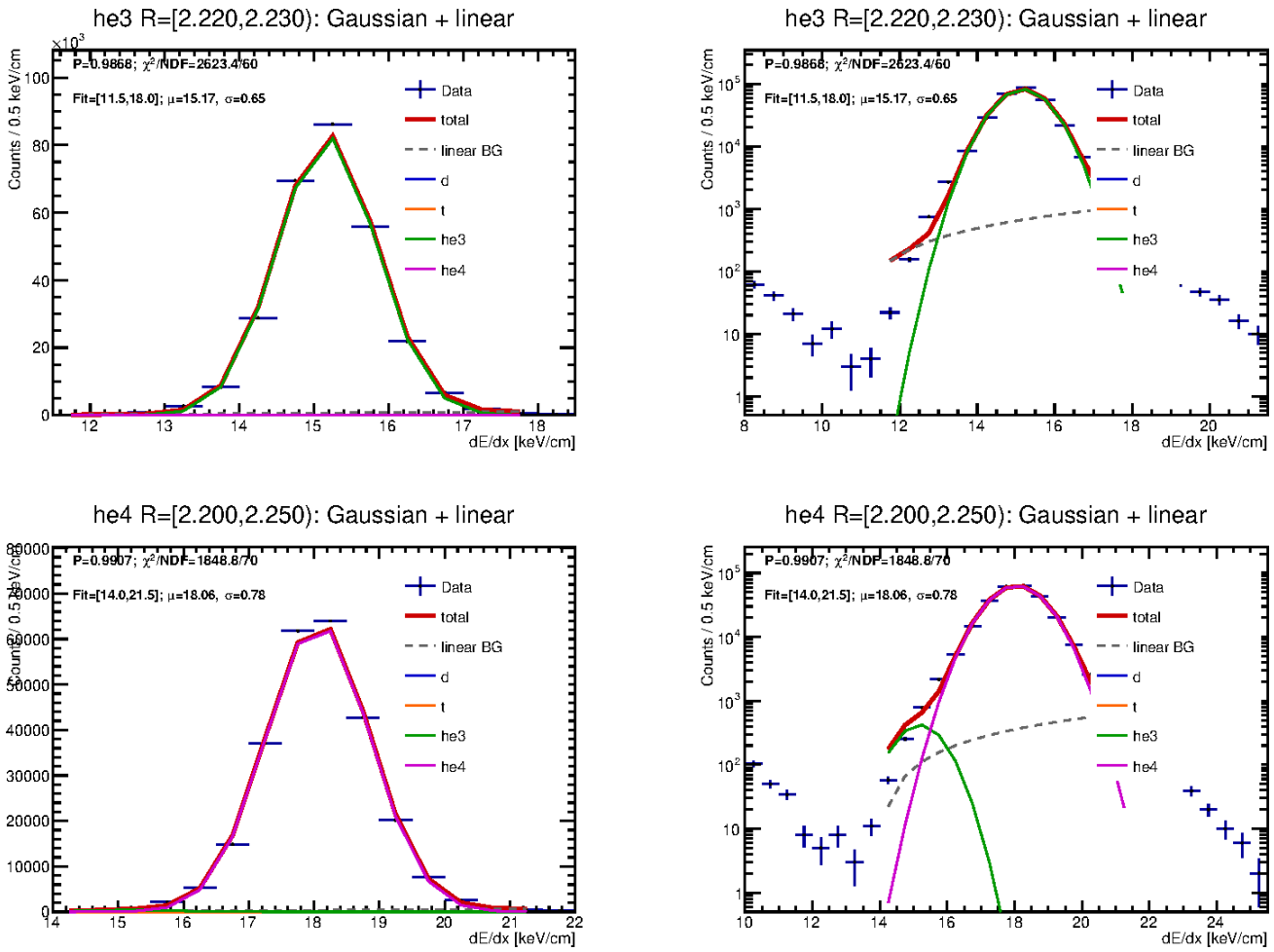


図9　³He、⁴HeのTOF領域。⁴Heはdとm²が重なるため、dと同一のTOF選択窓を使用する。その後にdE/dxの成分fitとPID積分で⁴Heを評価する。

TOF m²だけでdと⁴Heを分離できたと扱わず、両核種のGaussian成分を含めてPurityを計算する。高Rの元のfit・入力ROOTは変更していない。

11. 高RのPurity

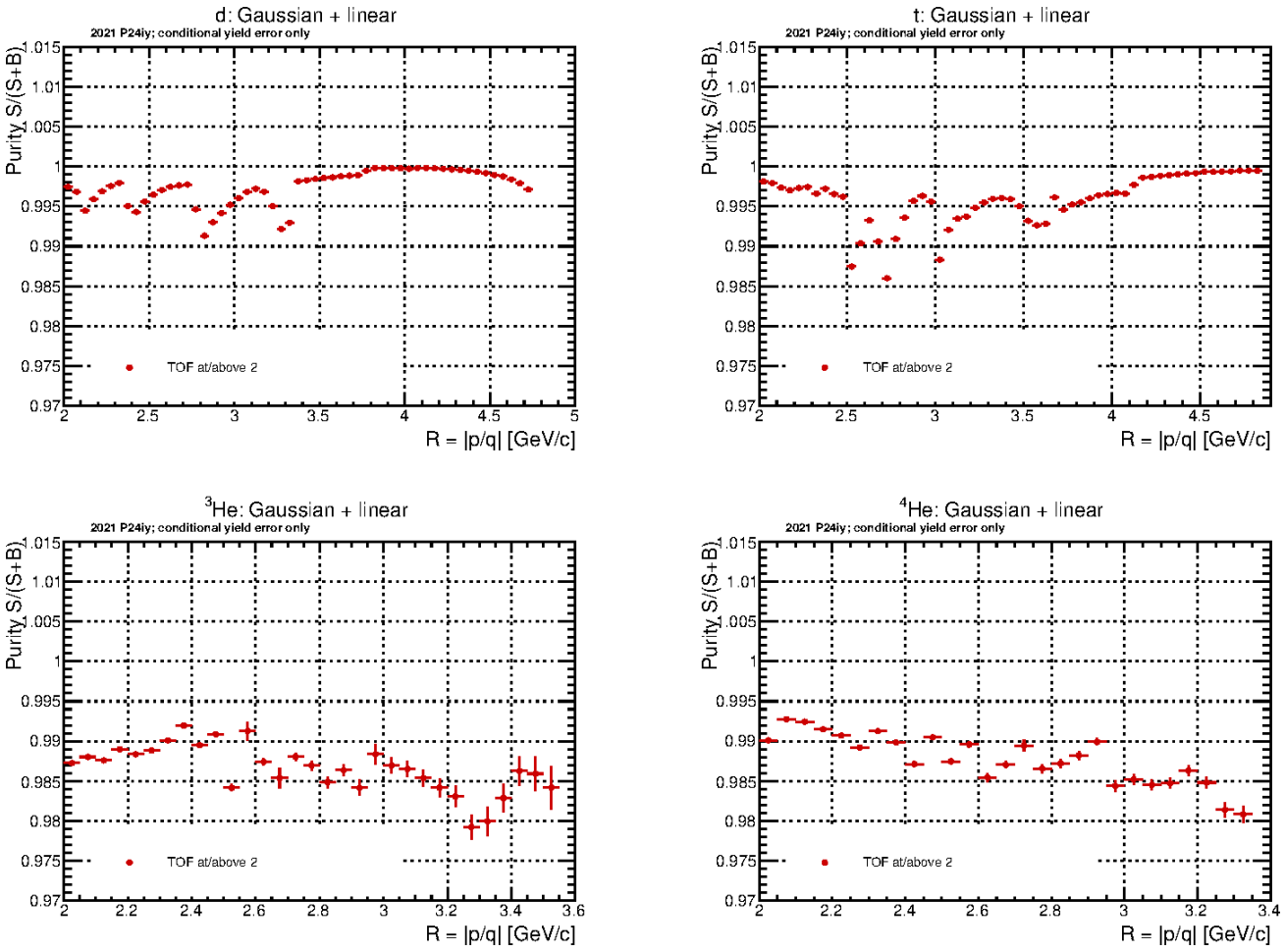


図10　Gaussian + linearのみの高R表示。誤差棒は条件付き収量誤差で、モデル差の範囲ではない。

核種	支持点数/全区間	支持点のR最小–最大	最小Purity
d	55/60	2.00–4.75	99.13%
t	57/60	2.00–4.85	98.60%
he3	31/60	2.00–3.55	97.92%
he4	27/60	2.00–3.35	98.08%

表示範囲は各核種の支持点に合わせた。dの全体図の横軸は従来の0.4–5を保持。支持点の最大Rはこの解析での推定可能範囲であり、物理的・統計的な絶対上限の確定ではない。

12. 採否、誤差と再現性

最終図の採否はGaussian + linear自身の支持条件だけを使う。以前の複数モデル全体の採否や包絡線を残さず、他モデルの失敗を理由に採用モデルの点を落とさない。一方、Purityが50%未満の点は隠さず表示する。

核種	集約R区間	Gaussian + linear Purity
he3	0.65–0.70	29.33%
he3	0.70–0.75	34.20%
he4	1.95–2.00	45.04%

^{4}HeのR>0.61は適用範囲を表し、全Rで50%以上を保証するものではない。特に1.95–2.00では45.04%が残る。^{3}Heの低Rにも50%未満の区間がある。新しいvetoは自動追加していない。

縦誤差はfit形状・背景モデルを条件とした収量誤差。集約では各native区間の誤差を分母の重みで線形に足した保守的な上限を用いる。Gaussian/linearの選択、応答形状、^{3}He参照位置の概数誤差を含む完全な系統誤差ではない。単一モデル表示に変更して誤差棒が小さくなっても、全不確かさが減ったという意味ではない。

絶対χ^2/NDFが大きい区間もある。支持フラグの通過はχ^2/NDF≈1を意味しない。linear採用はユーザーによる目視判断と指定を反映したもので、全域での形式的なモデル優越を主張していない。

今回の作業は既存fitの抽出と再描画で、新しいfit・イベント解析・本番PID反映は行っていない。364区間のモデルキー、ΣS/Σtotal、条件付き誤差と支持フラグを元JSONへ照合する。旧ROOT・旧図を保持し、入力SHAと生成物をmanifestに記録する。

再現ファイル：同梱settings.yaml、purity.tsv、summary.json、coefficients.json、examples.tsv。ツールはtools/nuclear_pid_smooth_20261021/linear_report/。元はcandidate_summary.jsonとhe4_r061_001/summary.json。

mainconf：main_auau3p85_anaFemtoLambda_4He_KFParticle.yaml。描画はscript/singularity_root_batch.sh経由のSTAR SL24y / ROOT5。ローカルstudyのため新規jobid/configなし。PDF組版はXeLaTeX。図のvector PDFと200 dpi画像を両方保存。job投入・hadd・commit/pushなし。